Seguridad en Bombeo de Concreto

Tabla de contenido

01 Seguridad general

02 Operación segura

03 Equipo de seguridad

04 Comprobación e inspección

05 Información previa

06 Medidas de seguridad en operación

Tabla de contenido

07 Conocimientos del operador de la bomba

08 Aspectos técnicos

09 Bombeo de lechada

10 Bombas de línea

11 Recomendaciones

12 Bombeo a gran altura

Tabla de contenido

13 Aire comprimido para limpieza

14 Plumas de 50 metros

15 Plumas distribuidoras independientes

16 Plumas accionadas con diésel

17 Plumas de accionamiento eléctrico

18 Terminación del vertido

01

Seguridad general

Seguridad general

Todos los que participan en el bombeo de concreto, **(el operador de la bomba de concreto, conductor del camión de concreto premezclado, el hombre en el otro extremo de la manguera y contratista de la construcción),** deben hacer que la seguridad tenga la mayor prioridad.

Trabajando en equipo y siguiendo las normas para el bombeo seguro de concreto, se puede reducir considerablemente los accidentes.



Se debe comunicar con el fabricante del equipo que se está usando para obtener instrucciones específicas de operación.

02

Operación segura

Operación segura

La operación segura y la familiarización con las bombas y plumas de concreto son fundamentales antes de que una persona las opere sin supervisión.





03

Equipo de seguridad

Operación segura

Portar adecuadamente el equipo de seguridad

- **Casco.**
- **Ropa de trabajo ajustada al cuerpo.**
- **Anteojos o gafas de seguridad.**
- **Calzado o botas y guantes (trabajo industrial).**
- **Botas y guantes para limpieza.**
- **Mascarilla para respirar (si está expuesto al cemento).**



04

Comprobación e Inspección

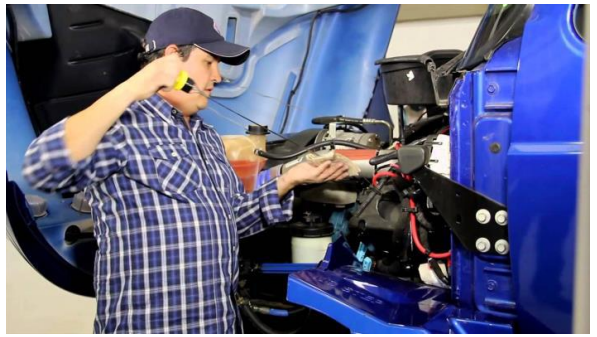
Comprobación e Inspección

Inspeccionar y comprobar

- Todas las cubiertas de seguridad **(Instrumentos, medidores, rejillas, neumáticos y estabilizadores).**
- El departamento de transporte **(frenos de aire).**



- El aceite del motor, aceite hidráulico y agua del radiador.
- La disponibilidad del equipo de limpieza.
- Disponibilidad de eslingas, cables o cadenas de seguridad **(una eslinga por cada elemento que cuelga de la pluma).**

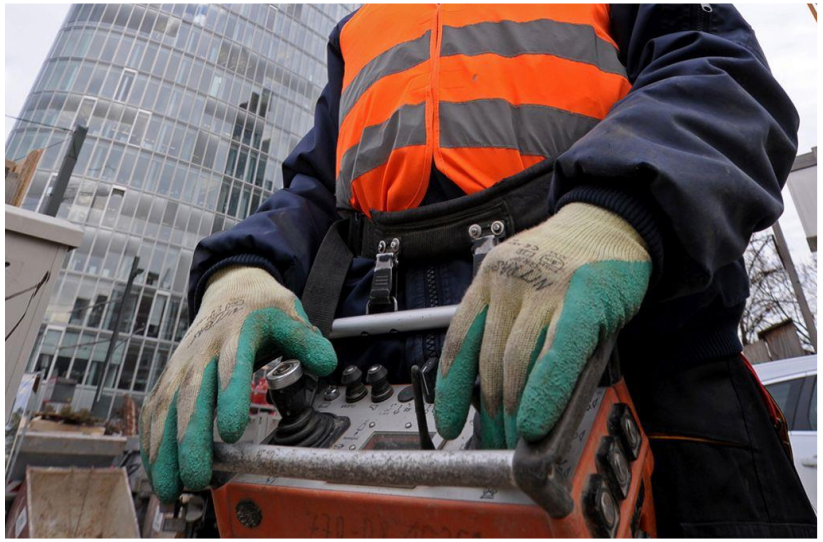


05

Información previa

Información previa

Antes de usar el equipo de bombeo, el operador debe leer y entender el manual de funcionamiento del fabricante del equipo.



El operador de la bomba será quien dará las instrucciones para el movimiento de la pluma.



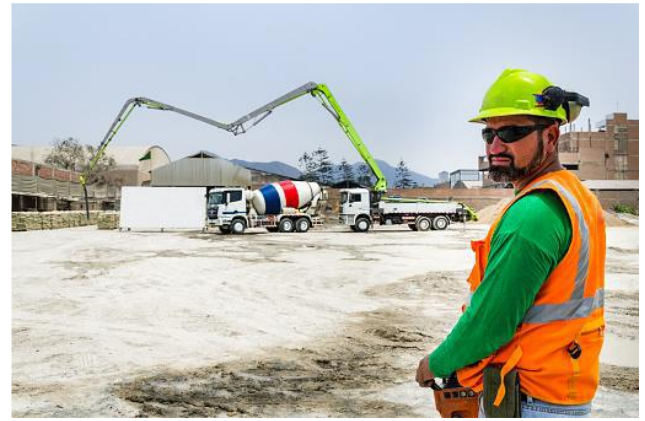
06

Medidas de seguridad en operación

Medidas de seguridad en operación

- El ambiente de trabajo debe estar libre de drogas y de alcohol.
- Mantener una distancia de 20 pies y 50 pies cuando la tensión exceda 350 kv (emplear un observador para verificar el movimiento de la pluma y avise al operador la distancia a la que se localizan los cables).
- Es importante que el operador trabaje en una zona limpia.
- Para evitar lesiones graves nunca tratar de alcanzar algo dentro de la válvula o caja de agua.





07

Conocimiento que debe tener un operador de bomba

Conocimiento que debe tener un operador de bomba

Un operador tiene que ser un buen conductor.

Debe entender el funcionamiento de la bomba.

Tiene que estar actualizado en asunto de seguridad y saber evaluar la seguridad de una bomba de concreto.





La causa más común de accidentes fatales con bombas de concreto es la electrocución.

08

Aspectos técnicos

Aspectos técnicos

Agregado grueso

El Tamaño máximo nominal está limitado a 1/3 del diámetro interno más pequeño de la bomba o de la línea de distribución.

Agregado fino

Las propiedades son más importantes al determinar las proporciones de las mezclas a bombear que los agregados gruesos, el módulo de finura que cumple las especificaciones está entre 2.3 y 3.10 (2.70 en promedio).

El bombeo mejora con una disminución en el módulo de finura.

Agregado fino

Se debe remojar para bombear en pilas o depósitos antes de ser usado, se recomienda rociarlos previamente 3 a 5 días) Es importante revolver la pila durante el remojado para asegurar una situación completa y uniforme.

Turbulencia adentro de la línea

Los reductores y curvas en la línea de distribución codos o mangueras crean turbulencia, una mezcla con una buena gradación con el mortero correcto se moverá fácilmente por la tubería, mientras que una mezcla con mala gradación no.

Aspectos técnicos

Pérdida de aire del concreto al bombearlo

Para evitar la pérdida de aire al bombear, se recomienda evitar la "caída libre" del concreto (manteniendo nivelada la sección de la punta), agregando una manguera de descarga de diámetro menor, o teniendo una manguera sobre la plataforma.

Toma de prueba de las muestras

El personal debe tomar la muestra de la mezcla distribuida normalmente, no deben detener la bomba y colocar en una carretilla una pequeña cantidad que se haya dejado caer de la pluma.

Aditivos a utilizar

La mayoría de aditivos que reducen la cantidad de agua mejorarán la capacidad de bombeo de la mezcla, siempre que se tenga agua libre suficiente.

Los reductores de agua de alto rango superplastificantes aumentan marcadamente el revenimiento y mejoran la capacidad de bombeo, especialmente en trabajos a gran altura, tareas livianas, o empuje a gran distancia.

Aspectos técnicos

Arrastre de aire en el concreto

Se agrega aire al concreto para evitar que se segregue, hasta un 6 de arrastre de aire hará que la mezcla sea más fácil de bombear, un concreto con alto contenido de aire (más de 8%) y bajo revenimiento es difícil de bombear.

Adición de agua a la mezcla

El personal de bombeo con frecuencia desea agregar agua al concreto para hacerlo más fácil de bombear (El contratista o su representante designado son los únicos que deben agregar agua).

Colocación de la bomba

La bomba se debe colocar lo más cerca posible de las áreas de distribución y debe comenzar a distribuir el concreto en el punto más alejado de la bomba, permitiendo que la lechada pase por toda la línea de distribución.

Aspectos técnicos

¿Qué hacer si se calienta el aceite?



1. Dejar de bombear.
2. Ver si el enfriador está funcionando.
3. Determinar el origen del calor.
4. Asegurarse que al caja de agua esté llena.
5. Rociar agua fresca sobre el sistema hidráulico y el tanque de aceite hidráulico.
6. Reducir la velocidad de bombeo.

Válvulas



Se deben mantener el buen estado exigen ajustes periódicos para controlar la pérdida de mortero de la válvula.



09

Bombeo de lechada

Bombeo de lechada

El fabricante de estas distintas válvulas proporcionará una composición para la mezcla recomendada que normalmente funcionará con esa válvula en particular.

Se define como bomba de línea a:

Bombeo de lechada o una mezcla de piedras menudas de 3 8 a través de una tubería y manguera que tiene un diámetro de 2, 2 ½ ó 3".



El tamaño de cualquier agregado grueso y la proporción de la mezcla dictará el diámetro de la tubería o de la manguera necesaria.

La lechada normalmente se define como: una mezcla de arena, cemento y agua.

La lechada puede contener sólo cinco bolsas de cemento 470 libras, o hasta 10 bolsas-940 libras de cemento por yarda cúbica.

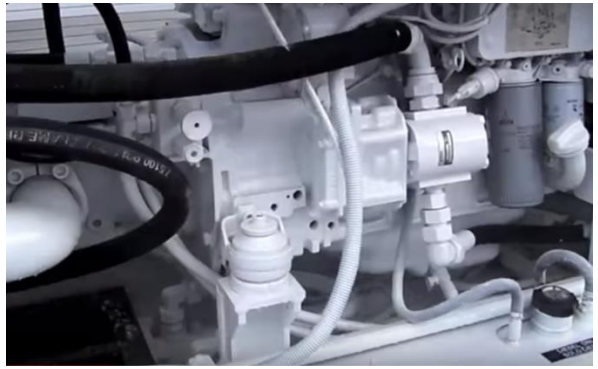


Bombeo de lechada

Inspección del camión y de la bomba de concreto

Comprobar el nivel de todos los líquidos del camión y de la bomba de concreto antes de poner en marcha el camión o el motor de la bomba.

En la bomba se debe comprobar el aceite del motor, aceite hidráulico, agua del radiador y enjuagar la caja de agua.



En el camión se debe comprobar el aceite del motor y el radiador.



En la cabina de su camión deberá tener:

- **Extinguidor de incendios**
- **Balizas de seguridad**
- **Reflector de seguridad**
- **Juego de primeros auxilios.**

Bombeo de lechada

El diámetro de la tubería debe ser por lo menos 3 a 4 veces mayor que el del agregado más grande.

Se recomienda que sólo se use accesorios con extremos engrosados para tuberías y mangueras.

Las abrazaderas deben estar correctamente ajustadas para dar un ajuste apretado y se deben usar juntas en todas las abrazaderas.

Todas las abrazaderas deben estar completas, con empaquetaduras y limpias.



Las abrazaderas sin junta pierden lechada y pueden causar un tapón.

Se deben sacar de servicio todas las mangueras raídas o gastadas debido al mayor peligro de que se las doble o que exploten.

Una manguera retorcida puede ser muy peligrosa.

Bombeo de lechada

Recomendaciones para la lubricación de la tubería

Al iniciar el bombeo es importante que el primer material que pase por la línea de distribución tenga la capacidad de lubricar la tubería.



- Comenzar en el extremo alejado del vertido de manera que se lubrique el sistema durante el cebado inicial.
- Evitar agregar un sistema seco durante el vertido. Si se bombea una lechada húmeda con revenimiento alto, es posible que sea adecuada para lubricar la línea de distribución.
- Para bombear una lechada con un valor de asentamiento bajo o con contenido bajo de cemento, es posible que sea necesario agregar agua adicional a la primera tolva llena de concreto.

Bombeo de lechada

Medidas a tomar en casos de taponamiento

Se pueden formar al poner en marcha la bomba debido a una falta de lubricación delante de la lechada o de las piedras menudas.

Es posible que la causa sea líneas de distribución sucias que no se limpiaron correctamente el día anterior.



- Se puede formar un tapón debido al purgado de la mezcla, causando la separación de la arena y los agregados.

1. Si por cualquier motivo se forma un taponamiento en la bomba o en la manguera **(NO intente usar más potencia para corregir la situación).**

   Invertir la marcha de la bomba o purgar la presión de la tubería, determinando la causa del taponamiento y corregirlo.

2. Extraer el tapón volver a montar el sistema usando juntas, abrazaderas y pasadores, y continuar bombeando.

Tratar de forzar el material cuando se ha atascado puede resultar en lesiones graves a personas o daños a la bomba o a la línea de distribución.

Bombeo de lechada

Medidas a tomar en casos de taponamiento

Método para liberar presión de la tubería o manguera

Cada vez que se introduce aire en la línea, mantener a todo el personal alejado a una distancia razonable y prudente de la manguera final cuando se vuelve a poner en marcha la bomba.



Habrá aire en el sistema si se realiza lo siguiente:

1. Cebar al comienzo del vertido.
2. Volver a arrancar después de un movimiento.
3. Quitar los componentes de la línea de distribución.
4. Abrir la línea para eliminar un bloqueo.
5. Agregar componentes adicionales a la línea.
6. Bombear mientras la tolva queda vacía.

Si la bomba se detiene o falla

1. Avisar al superintendente de la obra.
2. Avisar a su oficina.
3. Después de los avisos, intentar reparar. Si no puede completar rápidamente una reparación.
4. Limpiar la línea de distribución.
5. Limpiar a bomba.

Bombeo de lechada

Limpieza de las líneas de distribución

Hay varias maneras de limpiar la línea de distribución, dependiendo de la bomba que esté usando Si está usando una tubería de dos pulgadas o una de 2 ½ pulgadas.



No intentar sostener la manguera adentro del camión ya que se podría retorcer y lesionar a alguien.

- Limpiar la tolva y volver a conectar la manguera a la bomba dejando una esponja dentro de la manguera.
- Llenar la tolva con agua y bombear hasta que salga la esponja.
- Volcar todas las mangueras y colocar las mangueras largas con un extremo hacia arriba y llenar el extremo inferior con agua.
- Vaciar la manguera, asegurando que todos los sistemas y accesorios estén cargados y asegurados.
- Asegurar que la rejilla esté en su sitio y fijada o desactivar el sistema hidráulico y comprobar que se tenga presión cero en el acumulador.

10

Bombas de línea

Bombas de línea

Comprobar visualmente el estado del camión y del remolque.

El enganche debe estar cerrado y asegurado, la cadena de seguridad debe estar colocada y las conexiones de aire y eléctricas deben estar funcionando.



Licencia

Contar con la licencia de conductor correcta, boleta de trabajo, matriculación y comprobante del seguro.

Para un camión equipado con frenos neumáticos, o que tenga un peso bruto del vehículo (GVWR) de más de 26,000 libras, se necesita una licencia de conductor comercial (CDL).

Botones de emergencia

Conocer la ubicación de los botones de la parada de emergencia, que funcionen correctamente y que sepa exactamente lo que desactivan

Al bajar manejando por una pendiente empinada, usar una marcha más baja que la que normalmente se usaría para subir la pendiente.



Bombas de línea

La línea de distribución debe ser lo más corta y recta que sea posible.

Cuesta tres veces más bombear por una manguera de caucho que hacerlo por una tubería de acero.

Diez pies de manguera de caucho equivalen a 30 pies de tubería de acero en cuanto al esfuerzo de Bombeo.



Por motivos de seguridad, conocer la presión de la cara del pistón de la bomba y la presión de trabajo de la línea de distribución.

La presión siempre es mayor en la parte posterior de la bomba Esto quiere decir que la tubería colocada aquí debe poder tolerar la presión máxima de la bomba.



11

Recomendaciones

Recomendaciones

Usar extremos engrosados en la línea de distribución para mayor seguridad ya que la línea de distribución de extremos engrosados resistirá una presión mayor.

Terminar el vertido lo más cerca posible de la bomba Esto reduce la cantidad de residuos y el desorden.

300 pies de línea de distribución de cuatro pulgadas contiene una yarda cúbica de concreto.

200 pies de línea de distribución de cinco pulgadas contiene una yarda cúbica de Concreto.

- En cualquier caso, no comenzar a bombear sin cebar.
- **Rociar agua en la tolva para mojar la primera carga no es aceptable.**
- Asegurarse de que todas las abrazaderas estén completas, con empaquetaduras y fijadas con pasadores.
- Se debe sacar de servicio todas las mangueras gastadas debido al mayor peligro de que se doblen.
- **El doblado de mangueras puede ser peligroso pues casi instantáneamente se acumula una presión igual a la presión máxima que puede producir la bomba.**

12

Bombeo a gran altura

Bombeo a gran altura

Una bomba que es capaz de bombear a gran altura normalmente es una bomba que genera presiones más altas.

Los vertidos a gran altura exigen una yarda cúbica de nueve bolsas de lechada para lubricar.

Tener cuidado al bombear concreto ligero debido a que es poroso, puede absorber agua bajo la presión del bombeo.

Esto reduce el revenimiento del concreto, lo que lleva a presiones de bombeo mayores y posibles taponamientos.

Usar una válvula de cierre o conmutación en la tubería inmediatamente después de la bomba.

Esto permite retener el concreto en la tubería vertical una vez terminado el trabajo, para que se pueda desconectar la bomba, y se conecte la tubería de limpieza.

A veces se usa una válvula de derivación en vez de una de cierre.

13

Aire comprimido para limpieza

Aire comprimido para limpieza

Seguir los procedimientos recomendados por el fabricante para hacer la limpieza.

- Se necesitan dos personas capacitadas.
- Lubricar toda la tubería.
- Nadie puede permanecer cerca del extremo de descarga de concreto de la tubería.
- Usar una canasta colectora y controlar la salida.
- Colocar la tubería de descarga suficientemente alta para permitir que se descargue fácilmente el concreto.
- Desmontar todas las mangueras de caucho de la línea que se limpiará con aire comprimido a menos que la manguera sea parte de un accesorio que se usa específicamente para la limpieza.
- La esponja o el tapón debe estar suficientemente apretado para evitar que el flujo de aire comprimido pase alrededor del tapón
- Solo se permite trabajar en la tubería después de que se haya aliviado el aire comprimido de la tubería.
- Tener un método confiable de comunicación entre el operador y la cuadrilla en el extremo de la tubería.
- Usar guantes y lentes de seguridad cuando se realice la limpieza.

14

Plumas de 50 metros

Plumas de 50 metros

El uso de una pluma de 50 metros o mayor requiere más experiencia, más cuidado y estar más atento desde el momento en que se pone un pie en la cabina, hasta que se apaga el motor al final del día.



Se recomienda llegar al trabajo por lo menos una hora antes del tiempo de arribo del concreto para permitir que se prepare de manera segura.

Uno de los problemas más comunes con una pluma de 50 metros o mayor ocurre cuando un estabilizador atraviesa el material de enrejado o cuando el enrejado se hunde en el suelo permitiendo el vuelco de la bomba.

15

Plumas distribuidoras independientes

Plumas distribuidoras independientes

Después de llegar a la obra, primero tiene que presentarse al supervisor de la obra. Debe inspeccionar el funcionamiento y estado de la válvula de cierre de concreto.

- Inspeccionar los marcos del piso para ver si están bien instalados y también comprobar las cuñas de refuerzo.
- Se requieren cuatro cuñas por marco de piso. Algunos tipos de mástiles de grúa de torre requieren ocho cuñas.

Antes de hacer girar la pluma, comprobar las mangueras hidráulicas del mástil para asegurarse de no retorcerlas ni arrancarlas.

Comprobar que haya aire, una esponja y la tapa de soplado disponibles para la limpieza.

La tapa de soplado debe tener dos válvulas una para purgar el aire y la otra para permitir el ingreso de la presión de aire.



16

Plumas accionadas por motor diésel

Plumas accionadas por motor diésel

1. Comprobar si el motor y el depósito hidráulico tienen el nivel de aceite correcto.
2. Usar siempre un aceite hidráulico de tipo antiespumante.
3. Inspeccionar los filtros de aire, aceite y combustible de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
4. Comprobar que se tenga combustible suficiente para completar el trabajo.
5. Asegurarse de que la fuente de suministro de energía esté situada de manera que no interfiera con otro equipo o con la sección del edificio en la que se está vertiendo.



17

Plumas accionadas por motor diésel

Plumas de distribución con accionamiento eléctrico

La conexión al cable de alimentación de suministro eléctrico al punto de alimentación o cualquier reparación que se haga a este cable la debe hacer solamente un electricista calificado.

El fusible de protección y el tamaño del conductor son responsabilidad del electricista y deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional y con otros códigos eléctricos de uso local.

Si el cable está mojado, raído o dañado **NO intentar repararlo.** Las reparaciones tienen que ser hechas por un electricista calificado.

La conexión a la fuente de suministro de energía para las bombas de concreto estacionarias accionadas eléctricamente, o las fuentes de alimentación eléctrica para las plumas de distribución, tienen que ser coordinadas por el contratista



18

Terminación del vertido

Terminación del vertido

Coordinar la limpieza del sistema con el operador de la bomba de acuerdo a las instrucciones de seguridad descritas en el manual de operación de la bomba.

NUNCA usar aire comprimido para limpiar una manguera de caucho o una sección corta de tubería (menos de 40 pies).

- Asegurarse de que no haya nadie en el área de descarga antes de soplar la línea de distribución.
- Es necesario lubricar la línea de limpieza con lechada antes de comenzar.

- Apagar la alimentación en la fuente de suministro de energía de la pluma de distribución Limpie el área de trabajo
- Caminar a lo largo de la tubería de distribución e inspeccione si hay pérdidas, abolladuras, grietas o si el sistema está gastado
- Apagar la alimentación en la caja de distribución eléctrica principal
- Antes de cambiar la pluma a un sitio nuevo, comprobar que el mástil receptor esté correctamente anclado y reforzado
- Mover la pluma sólo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante

Usando las recomendaciones del fabricante, hacer una inspección completa anual de la pluma y de la torre, cada vez que se haya dañado o dejado caer la pluma.

Gracias

Por su participación